

Teste – Geometria Analítica e Álgebra Linear

Curso de Matemática Aplicada – FURG

Instruções: Responda com atenção, justificando sempre que solicitado.

Questão 1 – Verdadeiro ou Falso (com justificativa)

Analise as afirmações abaixo sobre sistemas lineares e matrizes. Classifique cada uma como **Verdadeira (V)** ou **Falsa (F)**, justificando sua resposta:

1. Todo sistema linear de 3 equações com 3 incógnitas possui solução única.
2. Se uma matriz quadrada A é invertível, então o sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sempre tem solução única.
3. O posto de uma matriz é sempre menor ou igual ao número de linhas e também ao número de colunas.
4. Se a matriz dos coeficientes de um sistema linear tem posto diferente do posto da matriz ampliada, o sistema é dito **inconsistente**.

Questão 2 – Sistema linear 3×3

Considere o sistema:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \\ 3x + y + z = 4 \end{cases}$$

1. Construa a matriz dos coeficientes A , o vetor dos termos independentes $\mathbf{b}$ e a matriz ampliada $M = [A|\mathbf{b}]$.
2. Determine o posto de A e o posto de M .
3. Calcule a nulidade de A .
4. Conclua se o sistema é:
 - (i) possível e determinado (solução única);

- (ii) possível e indeterminado (infinitas soluções);
- (iii) impossível (sem solução).

Questão 3 – Fatoração LU

Seja a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix}.$$

Efetue a **fatoração LU** de A , ou seja, escreva $A = LU$, onde L é triangular inferior com 1s na diagonal e U é triangular superior.